Πιθανοτητες

Ψουρ Ναμε

9 Αυγούστου 2024

Για την προσάθεια κατανόησης πιθανοτήτων μας και για τον Ερνέστο, αποπειρώμενος επικρατήση στον τομέα
-οι Συγγραφείς

Περιεχόμενα

0.1 Στόχος . . . 3
0.2 Εισαγωγή στο Πόκερ . . . 4
0.3 Από την ίδια σειρά . . . 4

1 Βασικές/Απαραίτητες Γνώσεις . . . 4
1.1 Ιδέες . . . 4
1.2 Απαρίθμηση . . . 4
1.3 Κατανομές . . . 4
1.3.1 Bernoulli . . . 4
1.3.2 Διωνυμική . . . 5
1.3.3 Πρόβλημα ίδιων γενεθλίων . . . 5
1.3.4 Υπεργεωμετρική . . . 6
1.3.5 Poisson . . . 6

2 Τυχαίο φύλλο . . . 6
2.1 Ορισμός . . . 6
2.2 Διαλογή . . . 6
2.3 Πιθανότητα ύπαρξης . . . 6
2.3.1 Θέση . . . 6

3 Στρατηγική και προσέγγιση με πιθανότητες . . . 6

4 Στρατηγική και ποντάρισμα . . . 6

Περίληψη

Αυτό είναι ένα δείγμα εγγράφου που δείχνει τη χρήση μαθηματικών συμβόλων και την εναλλαγή γλωσσών στο ΛaΤeΞ.

0.1 Στόχος

Στόχος του παρόντως εγγράφου είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με την μαθηματική λογική των 'τυχερών' παιχνιδιών. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με το Πόκερ, αλλά η κατανόηση που προσφέρεται εφαρμόζεται σε όλα τα παιχίδια βασισμένα σε τράπουλα. Θα ορισθεί η έννοια της τύχης, καθώς και η στρατιγική προσέγγιση μέσω πιθανοτήτων. Τέλος οι συγγραφείς ευελπιστούν οι μεταλαμπαδευόμενη γνώση που προσφέρουν να βοηθήσει κόσμο είτε να αποτοξινωθεί από συνήθειες τζόγου, είτε να βοηθήσει στην έξπυνη διαχείρηση των (συνηθειών αυτών).

Με πλήρη κατανόηση πως, σε οποιοδήποτε θέμα, η πλειοψηφία των οντοτήτων που συμμετέχουν πρέπει να υστερεί στην κατανόηση της διαδικασίας ώστε μία μειονότητα να μπορεί να εκμεταλλευτεί καταστάσεις υπέρ της, προτρέπουμε την αποστροφή από οποιαδήποτε μαζικό διαμοιρασμό του παρόντως εγγράφου. Θεωρούμε πως η τήρηση της προαναφερθείσας προτροπής είναι το ελάχιστο ζητούμενο σε σχέση με το ποιόν της προσφοράς μας, οπότε ο αναγώστης καλείται να συμμορφωθεί αναλόγως. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ελέγχου ή ποινή σε παράβαση,

είναι απλώς μία έκκληση στο φιλότιμο και την ηθική συνείδηση.
Τέλος σας παρακαλούμε να απολαύσετε και να μορφωθείτε.
-Ευχαριστούμε

0.2 Εισαγωγή στο Πόκερ

0.3 Από την ίδια σειρά

1 Βασικές/Απαραίτητες Γνώσεις

1.1 Ιδέες

ΑΣκηση παραδειγμα τραπουλας (πόσοι τροποι (διαφορετικοι και μη) να μοιραστουν 52 χαρτια σε τεσσερα ατομα (ιδια κατανομη η οχι απαριθμηση 5)

1.2 Απαρίθμηση

Ας σημειωθεί πως ο σκοπός του παρόντος εγγράφου δεν αποτελεί την επιτυχία του αναγνώστη στην εκμάθηση συνδυαστικής ή στατιστικής, αλλά πιθανοτήτων, εξού και η υπερσύντομη (χωρίς ανάλυση) αναφορά στους βασικούς παρακάτω κανόνες, για υπενθύμιση.

1-Αν ένα πείραμα έχει N δυνατά αποτελέσματα και ένα άλλο M τότε ο συνδυασμός τους έχει NxM δυνατά αποτελέσματα.
2-Υπάρχουν N! διατάξεις N αντικειμένων.
3-Υπάρχουν N!/(N$-k$)! διατάξεις k από N αντικειμένων.
4-Υπάρχουν $\binom{N}{k}$ = N!/(k!(N$-k$)! δυνατοί συνδυασμοί (μή διατεταγμένες επιλογές) k από N αντικειμένων.
5-Υπάρχουν $\binom{N}{Y}$ = N!/($k_1!k_2!...k_M!$) (όπου $\Upsilon = k_1k_2...k_M$) δυνατοί συνδυασμοί να μοιραστούν N αντικείμενα σε M ομάδες, όπου η πρώτη αποτελείται από k_1 αντικείμενα, η δεύτερη από k_2 και ούτω καθεξής. **Προϋπόθεση** $\sum_{i=1}^{M}\mathbf{k}_i$**=N**

1.3 Κατανομές

1.3.1 Bernoulli

Ορισμός:
Μία τυχαία μεταβλητή X λέμε πως έχει κατανομή Bernoullime παράμετρο p για κάποιο p ανήκει στο σύνολο τιμών 0,1 και πυκνότητα P(1)=p, P(0)=1-p . Εν συντομία: X=Bern(p).
Χρήσεις και Στοιχεία:
1- Συνήθως σε λογικές προτάσεις, για να περογράψουν αν κάποιο λογικό ενδεχόμενο έλαβε χώρα ή όχι.

2- Έχει μέσση τιμή μ=E(X)=p και διασπορά σ^2=Var(X)=p(1-p).
3-Συνάρτηση κατανομής:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{αν } x < 0 \\ 1-p & \text{αν } 0 <= x < 1 \\ 1 & \text{αν } x >= 1 \end{cases}$$

1.3.2 Διωνυμική

Ορισμός:
Μια τυχαία μεταβλητή Υ λέμε πως έχει διωνυμική κατανομή με παραμέτρους N, p για κάποια N >=1 και p ανήκει (0,1), αν έχει σύνολο τιμών το S = 0,1,2,...,N και πυκνότητα: P(k)=Pr(Y = k) = $\binom{N}{k}$ $p^k(1-p)^{N-k}$ για κάθε k ανήκει S = 0,1,2,...,N. Εν συντομία Υ=Διων(N,p).
Χρήσεις και στοιχεία:
1-Περιγράφει το πλήθος των ¨επιτυχιών' σε N διαδοχικά, ανεξάρτητα, όμοια πειράματα πιθανότητας επιτυχίας ίση με p.
2-Έχει μέση τιμή μ=E(Y)=E($\sum_{i=1}^{N} X_i$) = $\sum_{i=1}^{N} E(X_i)$, και αφού κάθε Bernoulli X_i με παράμετρο p έχει μέση τιμή E(X_i) = p , έχουμε: μ = E(Υ) = Np .
3-Έχει διασπορά σ^2 = Var(Y) = Var($\sum_{i=1}^{N} X_i$) = $\sum_{i=1}^{N} Var(X_i) = Np(i-p)$.
4-Προφανώς όταν N=1 τότα έχουμε μία Μπερνούλλι.
5-Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις χρήσης της διωνυμικής κατανομήςι σε προβλήματα «επιλογών με επανατοποθέτηση» όπως για παράδειγμα:
Ένα σύνολο περιέχει M αντικέιμενα εκ των οποίων τα Υ έχουν μία ιδιότητα. Από τα M διαλέξαμε τα M/α με επανατοποθέτηση. Έστω X το (τυχαίο) πλήθος των αντικειμένων από αυτά που επιλέξαμε τα οποία έχουν την ιδιότητα. Εδώ η X εκφράζει το πλήθος των «επιτυχιών» (όπου επιτυχία εδώ θεωρούμε την επιλογή ενός αντικειμένου με ιδιότητα) ανάμεσα σε N = M/3 διαδοχικά πειράματα, τα οποία είναι εξ ορισμού ανεξάρτητα, και το καθένα έχει πιθανότητα επιτυχίας ίση με p =κ/M. Άρα η X = Διων(M/3, κ/M) και μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μερικούς απλούς υπολογισμούς.

1.3.3 Πρόβλημα ίδιων γενεθλίων

Ας υποθέσουμε πως βρίσκομαι σε ένα δωμάτιο μαζί με άλλα 29 άτομα. Ποια είναι η πιθανότητα κάποιος άλλος να έχει γενέθλια την ίδια μέρα με εμένα·
Έστω N = 29 T.M. X_i, όπου $X_i = 1$ αν το άτομο i έχει τα ίδια γενέθλια με εμένα, αλλιώς $X_i = 0$, για κάθε i = 1, 2, . . . , 29 (θεωρώντας ότι εγώ είμαι ο τριακοστός). Υποθέτουμε πως τα X_i είναι ανεξάρτητες T.M., προφανώς με κατανομή Μπερνούλλι, και με παράμετρο, p = Pr(ο άνθρωπος i έχει τα ίδια γενέθλια με εμένα) = 1/365.
Άρα, Pr(υπάρχει κάποιος με τα ίδια γενέθλια)
= 1 − Pr(κανείς με τα ίδια γενέθλια)
= 1 − Pr($X_1 = 0$, $X_2 = 0$, . . . , $X_n = 0$)
= 1 − Pr($X_1 = 0$) Pr($X_2 = 0$)· · ·Pr ($X_n = 0$) = 1 − (1 − p)^n = 1 − (364/365)^{29}
περίπου ίσο με 0.076 = 7.6 τοις εκατό.

Ας εξετάσουμε τώρα μια απλή παραλλαγή αυτού του προβλήματος ρωτώντας ποια είναι η πιθανότητα, ανάμεσα στα 30 άτομα, να υπάρχουν τουλάχιστον δύο που θα έχουνε γενέθλια την ίδια μέρα· Αν υποθέσουμε και πάλι πως τα γενέθλια των διαφορετικών ατόμων είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και πως η κάθε ημερομηνία έχει την ίδια πιθανότητα, δηλαδή 1/365, βρίσκουμε πως, Pr(υπάρχουν τουλάχιστον 2 με ίδια γενέθλια)
= 1 − Pr(όλοι μεταξύ τους έχουν διαφορετικά γενέθλια
) = 1 − Pr(ο 2ος διαφορετικά από τον 1ο) ΚΑΙ
(ο 3ος διαφορετικά από τους δύο πρώτους) ΚΑΙ
...ΚΑΙ
(ο 30ος διαφορετικά από τους 29 πρώτους) = 1 − (364/365)(363/365)...(336/365) περίπου ίσο με 0.7 = 70 τοις εκατό.

Δηλαδή, με μόλις 30 άτομα σε ένα δωμάτιο, το πιθανότερο είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο με τα ίδια γενέθλια!
Χρήσιμη γενίκευση: Στα N άτομα υπάρχει πιθανότητα ένας να μοιράζεται μαζί μου μέρα γενεθλίων ίση με $1 - (364/365)^{N-1}$.
Αντίστοιχα: να προστεθεί γενίκευση του δύο!

1.3.4 Υπεργεωμετρική

1.3.5 Poisson

2 Τυχαίο φύλλο

2.1 Ορισμός

2.2 Διαλογή

2.3 Πιθανότητα ύπαρξης

2.3.1 Θέση

3 Στρατηγική και προσέγγιση με πιθανότητες

4 Στρατηγική και ποντάρισμα